

CASO A · AGENCIA DE DESARROLLO DIGITAL

Cardumen Digital

Estudio de desarrollo web y aplicaciones a medida para pymes de la región.
Cotiza por estimación informal, reparte el trabajo por mensajería y no registra las horas que cuesta cada proyecto.

Antecedentes para el levantamiento de requerimientos · Unidad 1
Sección TI3V25-V-FB50-N2-P14-C1(F) · INACAP Valparaíso · Prof. Rubén Schnettler

1 El negocio

Cardumen Digital es un estudio de desarrollo digital que opera en Valparaíso desde hace cuatro años, en una oficina de calle Almirante Montt. Lo fundaron Camila Alarcón, diseñadora, y Sebastián Ríos, desarrollador, después de trabajar juntos en una agencia de Santiago. Hoy son cuatro personas y construyen sitios institucionales, tiendas en línea y aplicaciones a medida para pequeñas y medianas empresas de la Región de Valparaíso: viñas, colegios, clínicas dentales, automotoras y comercios.

No tienen productos propios: cada encargo es distinto y se cotiza por separado. El ingreso proviene del pago de hitos del proyecto y de un puñado de contratos de mantención mensual. El costo principal son las horas de las cuatro personas, que es exactamente el dato que hoy nadie registra.

ANTECEDENTE	VALOR ACTUAL
Años de operación	Cuatro
Personas	4 · dos desarrolladores, una diseñadora y un ejecutivo comercial
Proyectos simultáneos	Entre 6 y 10
Propuestas enviadas al mes	Entre 12 y 18
Propuestas que se aceptan	Cerca de una de cada cuatro
Ingreso	Pago por hito del proyecto, más cinco contratos de mantención mensual
Costo principal	Las horas de las cuatro personas

1.1 Los servicios que ofrece

La agencia trabaja con cinco tipos de encargo. Cada uno tiene una duración habitual y una forma de cobro distinta.

SERVICIO	DURACIÓN HABITUAL	FORMA DE COBRO
Sitio institucional	4 a 6 semanas	Tres hitos: diseño aprobado, sitio construido y publicación
Tienda en línea	8 a 12 semanas	Cuatro hitos
Aplicación a medida	3 a 6 meses	Por hito, según la carta Gantt acordada
Rediseño de marca	3 semanas	Dos hitos
Mantención mensual	Contrato continuo	Cuota fija mensual, sin hitos

1.2 Quiénes participan del proceso

ROL	QUÉ HACE HOY
Cliente	Solicita una cotización, aprueba o rechaza la propuesta, revisa cada hito y pide cambios durante el desarrollo
Ejecutivo comercial	Recibe la solicitud, arma la propuesta con la socia fundadora y compromete la fecha de entrega
Jefa de proyecto	Reparte las tareas, responde al cliente y decide si un cambio solicitado se cobra o no. Hoy es la socia fundadora
Desarrollador	Ejecuta las tareas asignadas. Incluye a la diseñadora, que trabaja del mismo modo

2 Cómo trabajan hoy

Cada propuesta se escribe partiendo del documento de la propuesta anterior. En la carpeta compartida hay más de sesenta archivos con nombres como *propuesta_final_v3_ESTA.docx*, y nadie sabe con certeza cuál corresponde a qué cliente. La propuesta se envía por correo y la respuesta del cliente queda en ese mismo correo.

Las tareas se reparten por mensajería instantánea: la socia fundadora escribe al desarrollador que corresponda y le describe lo que hay que hacer. Cada proyecto tiene su propia conversación. Las horas trabajadas no las anota nadie. Al terminar el proyecto, la socia estima de memoria cuánto tiempo tomó, y esa estimación es la que usa para cotizar el siguiente encargo parecido.

La facturación la lleva un contador externo, a partir de las boletas que Sebastián le envía por correo cuando se acuerda. El seguimiento del estado de cada proyecto vive en una planilla de cálculo que se actualiza de forma irregular.

La planilla de seguimiento tiene estas columnas:

Hoja «Proyectos 2026» – una fila por proyecto, se actualiza cuando alguien se acuerda

Cliente	Servicio	Valor	Estado	Responsable	Inicio	Entrega
Viña Los Maitenes	Tienda en línea	4.200.000	En desarrollo	Sebastián	02-06	15-08
Colegio San Rafael	Sitio institucional	1.850.000	En diseño	Camila	21-07	29-08
Dental Recreo	Sitio institucional	1.600.000	Detenido	Sebastián	05-05	
Automotora Quilpué	Aplicación a medida	9.800.000	Propuesta			
Panadería El Trigo	Mantención	95.000	Vigente	Camila	01-01	

La tercera fila lleva tres meses detenida y nadie recuerda por qué. La cuarta figura como proyecto aunque la propuesta todavía no se acepta, y no tiene responsable ni fechas. La planilla no distingue entre una propuesta enviada y un proyecto en marcha.

3 Entrevistas

3.1 Entrevista con la socia fundadora

CAMILA ALARCÓN · SOCIA FUNDADORA Y JEFA DE PROYECTO

«Cotizo por experiencia, a ojo. Después el proyecto se estira tres semanas más y no tengo cómo demostrarle al cliente que pidió cosas que no estaban en lo acordado. Necesito saber cuántas horas metimos en cada proyecto y en qué se fueron.»

«Cuando el cliente pide un cambio a mitad de camino, nosotros lo hacemos y no lo cobramos. No es por generosos: es que no tengo cómo demostrar que ese cambio no estaba en la propuesta que él aceptó.»

CAMILA ALARCÓN · SOBRE LAS PROPUESTAS

«Cada propuesta la armo copiando la anterior y cambiando lo que corresponde. La semana pasada le mandé a un cliente una propuesta que adentro, en la página tres, decía el nombre de otro cliente. Me enteré porque él me lo hizo notar.»

«Y no sé cuántas propuestas mando ni cuántas se aceptan. Tengo la impresión de que es una de cada cuatro, pero es una impresión.»

3.2 Entrevista con el socio desarrollador**SEBASTIÁN RÍOS · SOCIO Y DESARROLLADOR**

«Yo no sé en qué estoy atrasado hasta que la Camila me pregunta. Tengo tareas de tres proyectos distintos en tres conversaciones distintas, y las que están más arriba son las que hice, no las más urgentes.»

«Lo del cobro por hito es un problema aparte. Terminamos un hito, el cliente lo aprueba por correo y nadie se acuerda de facturarlo. Hay hitos de marzo que todavía no cobramos.»

3.3 Entrevista con el ejecutivo comercial**FERNANDA PIZARRO · EJECUTIVA COMERCIAL**

«Al cliente le prometo fechas que no sé si se pueden cumplir, porque no tengo cómo ver cuánta carga tiene cada uno encima. Pregunto y me dicen «sí, se puede», y después no se puede.»

«Y cuando el cliente llama preguntando cómo va lo suyo, tengo que ir a preguntarle a la Camila, que a su vez le pregunta al desarrollador. Esa cadena se demora un día.»

4 El trimestre en cifras

INDICADOR	VALOR
Propuestas enviadas	47
Propuestas aceptadas	11
Proyectos iniciados	11
Proyectos entregados dentro del plazo comprometido	4
Proyectos con más de tres semanas de atraso	5
Hitos aprobados por el cliente y no facturados al cierre del trimestre	6
Cambios solicitados por el cliente y ejecutados sin cobro	23, según estimación de la socia

HINT

Los seis hitos aprobados y no facturados y los veintitrés cambios ejecutados sin cobro son evidencia de dos problemas distintos: el primero es de seguimiento, el segundo es de registro del acuerdo. Que solo cuatro de once proyectos se entreguen en plazo se explica, en parte, por los cambios que se aceptan sin recalcular la fecha comprometida.

5 Reglas de negocio vigentes

Las siguientes reglas están en operación y fueron confirmadas por la organización, pero **no son requerimientos**: una regla describe cómo funciona el negocio y un requerimiento describe qué debe hacer el sistema. Esa traducción es parte del trabajo evaluado.

- R1** Toda propuesta corresponde a un cliente y detalla un servicio, un valor, los hitos y una fecha de entrega comprometida.
- R2** Una propuesta puede ser aceptada, rechazada o quedar vencida a los treinta días corridos desde su envío.
- R3** Un proyecto solo puede iniciarse a partir de una propuesta aceptada.
- R4** Un proyecto se divide en hitos. Cada hito tiene un nombre, un porcentaje del valor total y una fecha comprometida.
- R5** La suma de los porcentajes de los hitos de un proyecto debe ser exactamente 100 %.
- R6** Un hito se factura únicamente cuando el cliente lo aprueba de forma expresa, y la aprobación queda registrada con su fecha.
- R7** Un proyecto tiene varias tareas, y cada tarea tiene un único responsable y un hito al que pertenece.
- R8** Las horas trabajadas se imputan siempre a una tarea, nunca al proyecto en general.
- R9** Ninguna persona puede tener más de tres tareas en ejecución al mismo tiempo.
- R10** Todo cambio solicitado por el cliente después de aceptada la propuesta se registra como solicitud de cambio, con su estimación en horas, y requiere aprobación antes de ejecutarse.
- R11** Una solicitud de cambio aprobada que supere las ocho horas de esfuerzo se cobra aparte del valor del proyecto y desplaza la fecha comprometida.
- R12** Un proyecto se cierra solo cuando todos sus hitos están aprobados y facturados. Los contratos de mantención no tienen hitos y no se cierran.

6 Alcance del proyecto

Los socios acordaron con la consultora el siguiente alcance para la primera versión del sistema:

DENTRO DEL ALCANCE

Registro de propuestas y de su resultado · proyectos, hitos y tareas · imputación de horas por persona y por tarea · solicitudes de cambio con su aprobación · estado de avance de cada proyecto · carga de trabajo por persona · rentabilidad por proyecto, comparando el valor cobrado con las horas invertidas.

FUERA DEL ALCANCE

Contabilidad y remuneraciones · facturación electrónica ante el Servicio de Impuestos Internos · despliegue y hospedaje de los sitios construidos · control de versiones del código · gestión de los contratos de mantención mes a mes.

LOS VACÍOS DEL CASO

Ningún caso entrega toda la información, y este tampoco. **Detectar qué falta corresponde a su criterio profesional.** Cuando un dato no esté disponible, adopte un **supuesto**, declárelo de forma explícita en el informe y **fundaméntelo desde su opinión técnica**: por qué es razonable para este negocio.